

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas
Curso: Programación I
Sección: “B”



INFORME PARTE PRÁCTICA, SEGUNDO PARCIAL

Autor:
Marlon Iván Porres Umanzor
Carnet: 9989-15-1347

Guatemala, 2 de mayo de 2026

1. Resumen del Proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de gestión académica integral utilizando el lenguaje de programación C++ y el motor de base de datos Microsoft SQL Server. La aplicación permite administrar de manera persistente los registros de estudiantes, cursos y secciones, resolviendo las relaciones lógicas de asignaciones mediante una arquitectura cliente-servidor robusta y eficiente.

2. Arquitectura de Conexión (ODBC)

La conectividad entre la aplicación y el servidor de base de datos se implementó a través de la API de ODBC (Open Database Connectivity). Para garantizar un manejo óptimo de los recursos del sistema, se gestionaron tres niveles de manejadores de memoria (Handles):

- **SQL_HANDLE_ENV:** Establecimiento del entorno operativo compatible con la versión 3 de ODBC.
- **SQL_HANDLE_DBC:** Gestión del túnel de conexión mediante una cadena de conexión autenticada por el sistema operativo (Trusted_Connection).
- **SQL_HANDLE_STMT:** Ejecución dinámica de sentencias SQL y procesamiento de conjuntos de resultados.

3. Implementación de Operaciones CRUD

El sistema garantiza el ciclo de vida completo de los datos mediante la implementación de los cuatro pilares fundamentales:

- **Create (Creación):** Registro de nuevos alumnos, cursos y secciones mediante la inserción de tuplas en las tablas correspondientes.
- **Read (Lectura):** Consultas de visualización que integran múltiples tablas para ofrecer reportes detallados del estado académico.
- **Update (Actualización):** Modificación controlada de registros existentes validando sus identificadores únicos (IDs).
- **Delete (Eliminación):** Remoción de registros del sistema, supervisada por reglas de integridad para evitar la pérdida de consistencia.

4. Estrategias de Base de Datos y Optimización

Para la generación de reportes complejos, se optó por una estrategia de diseño que prioriza la visibilidad de los datos:

- **Uso de LEFT JOIN:** Se implementó para asegurar que el listado de alumnos sea exhaustivo, mostrando incluso a aquellos estudiantes que aún no poseen una asignación activa en el sistema.
- **Función STRING_AGG:** Se utilizó para consolidar múltiples filas de asignaciones en una única cadena de texto por alumno, optimizando el tráfico de red y simplificando la lógica de visualización en la interfaz de consola.
- **Integridad Referencial:** La base de datos cuenta con restricciones de Llaves Foráneas (Foreign Keys) que bloquean acciones inválidas, garantizando que no existan asignaciones a entidades inexistentes.

5. Seguridad y Estabilidad del Software

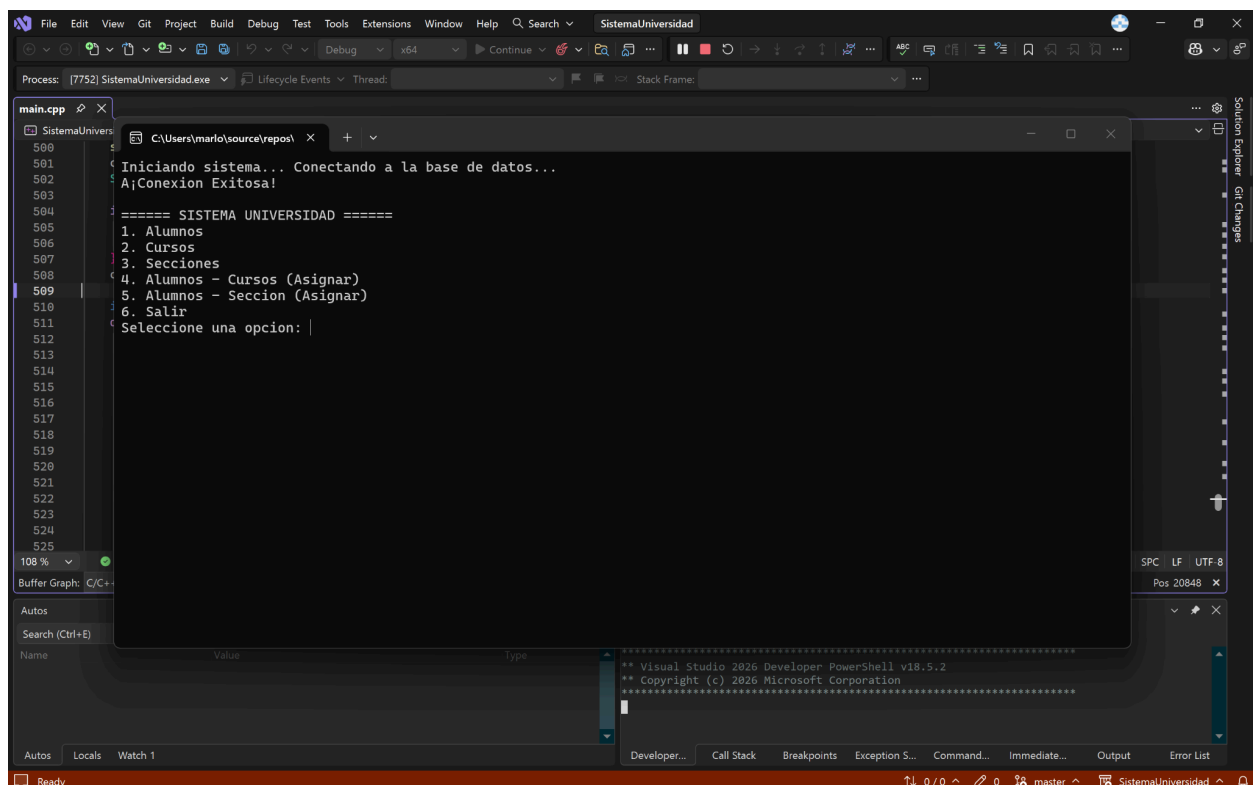
Se aplicaron estándares de programación profesional para asegurar la robustez de la aplicación:

- **Consultas Parametrizadas:** Todas las sentencias de inserción y edición utilizan parámetros vinculados (Bind Parameters). Esto elimina el riesgo de ataques de Inyección SQL, tratando las entradas del usuario estrictamente como datos y no como comandos ejecutables.
- **Blindaje de Buffer:** El sistema de entrada de datos en consola incluye rutinas de limpieza (cin.clear()) y cin.ignore()) para gestionar excepciones de entrada, evitando bucles infinitos o fallos críticos ante errores de digitación del usuario.

6. Conclusión Técnica

La integración de C++ con SQL Server bajo estos estándares permite crear software escalable y seguro. La modularización del código y el diseño normalizado de la base de datos cumplen con los requerimientos técnicos exigidos para la gestión de información académica a nivel de ingeniería.

7. Pruebas de funcionamiento



```
main.cpp
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525

108 %
Buffer Graph: C/C++
Autos
Search (Ctrl+E)
Name Value Type
Autos Locals Watch 1
Developer... Call Stack Breakpoints Exception S... Command... Immediate... Output Error List
Ready 0/0 0 master SistemaUniversidad
```

Process: [7752] SistemaUniversidad.exe

Thread: Stack Frame

SistemaUniversidad

C:\Users\marlo\source\repos\

Iniciando sistema... Conectando a la base de datos...

A¡Conexion Exitosa!

===== SISTEMA UNIVERSIDAD =====

1. Alumnos

2. Cursos

3. Secciones

4. Alumnos - Cursos (Asignar)

5. Alumnos - Seccion (Asignar)

6. Salir

Seleccione una opcion: |

SPC LF UTF-8

Pos 20848

** Visual Studio 2026 Developer PowerShell v18.5.2

** Copyright (c) 2026 Microsoft Corporation

```
C:\Users\marlo\source\repos\ x + v

--- GESTION DE ALUMNOS ---
1. Ver Alumnos (Con detalle de Asignaciones)
2. Agregar Alumno
3. Modificar Alumno
4. Eliminar Alumno
5. Regresar
Elige una opcion: 1

--- LISTADO COMPLETO DE ALUMNOS (JOIN) ---
Id: 3 | Carnet: 9900 | Alumno: Julio Paz
-> Seccion asignada: Sin seccion
-> Cursos asignados: Sin cursos

Id: 2 | Carnet: 9988 | Alumno: Karla Regina Hurtado Donis
-> Seccion asignada: A
-> Cursos asignados: Calculo I

Id: 1 | Carnet: 9989 | Alumno: Marlon Ivan Porres Umanzor
-> Seccion asignada: C
-> Cursos asignados: Estadistica I

--- GESTION DE ALUMNOS ---
1. Ver Alumnos (Con detalle de Asignaciones)
2. Agregar Alumno
3. Modificar Alumno
4. Eliminar Alumno
5. Regresar
Elige una opcion: |
```

```
C:\Users\marlo\source\repos\ x + v

--- ASIGNACION DE CURSOS ---
1. Asignar nuevo curso a un alumno
2. Regresar
Elige una opcion: 1

--- LISTADO COMPLETO DE ALUMNOS (JOIN) ---
Id: 3 | Carnet: 9900 | Alumno: Julio Paz
-> Seccion asignada: Sin seccion
-> Cursos asignados: Sin cursos

Id: 2 | Carnet: 9988 | Alumno: Karla Regina Hurtado Donis
-> Seccion asignada: A
-> Cursos asignados: Calculo I

Id: 1 | Carnet: 9989 | Alumno: Marlon Ivan Porres Umanzor
-> Seccion asignada: C
-> Cursos asignados: Estadistica I

Ingrese ID del Alumno: 3

--- LISTADO DE CURSOS ---
Id: 1 |Codigo: ABC-01 | Nombre: Calculo I
Id: 2 |Codigo: ABC-02 | Nombre: Estadistica I
Ingrese ID del Curso: 2
A¡Curso asignado correctamente!

--- ASIGNACION DE CURSOS ---
1. Asignar nuevo curso a un alumno
2. Regresar
Elige una opcion: |
```